Dockerとコンテナ超入門

免責事項

- 初心者向けの内容

- わかりやすさ重視
- 内容が一部不正確な可能性あり

- ~~（マサカリ投げないで…）~~

おしながき

- Docker概要
- 仮想化振り返り
- コンテナとその技術的側面
- Docker実践
- Docker Compose

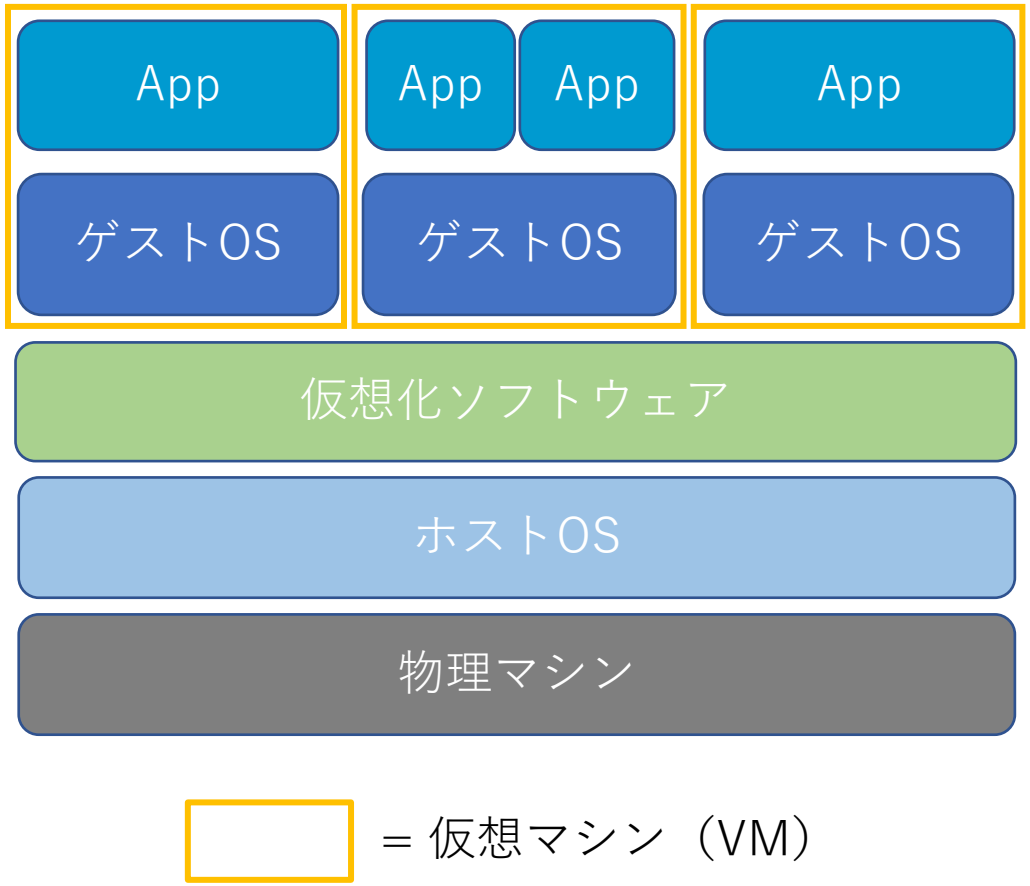
Docker is 何？

- Docker, Inc.（dotCloud, Inc.）が開発・提供するコンテナ型仮想化のプラットフォーム
- インフラ、ソフトウェア開発などで（今では当たり前に）利用されている

仮想化とは？

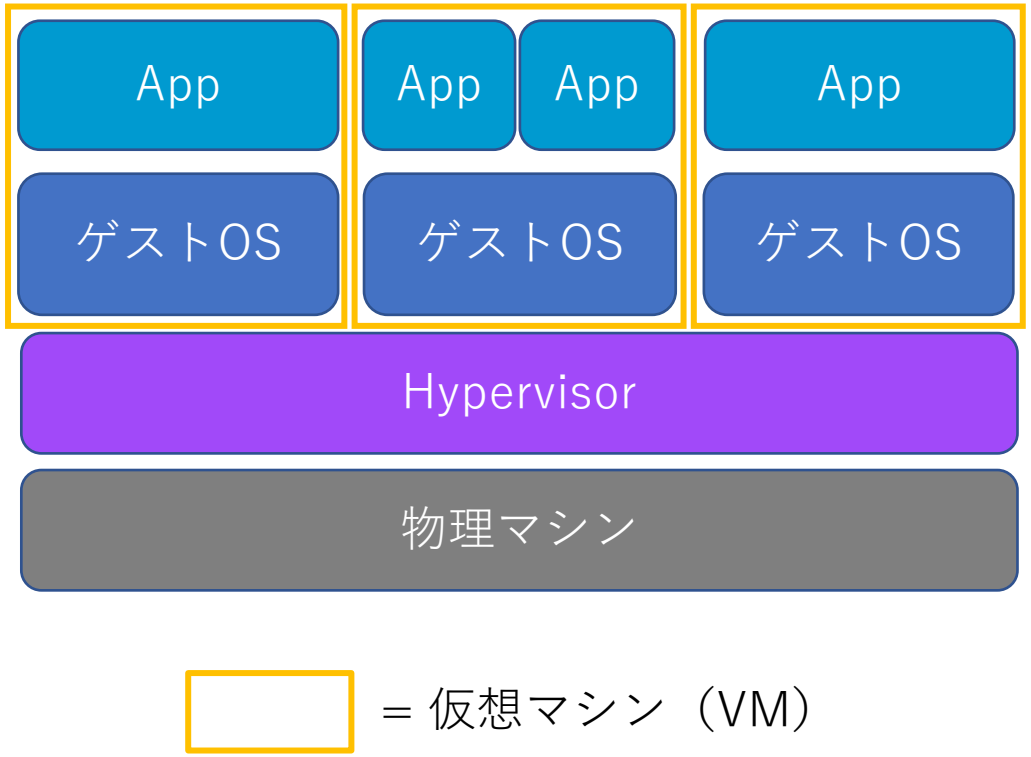
- ホスト型仮想化
- ハイパーバイザー型仮想化
- コンテナ型仮想化

ホスト型仮想化



- 仮想化ソフトウェアを入れるだけで動作
- ホストOSを動作させる分のリソースが必要
- VMの動作においてオーバーヘッド大
- VMware Workstation, Oracle VM VirtualBox, etc..

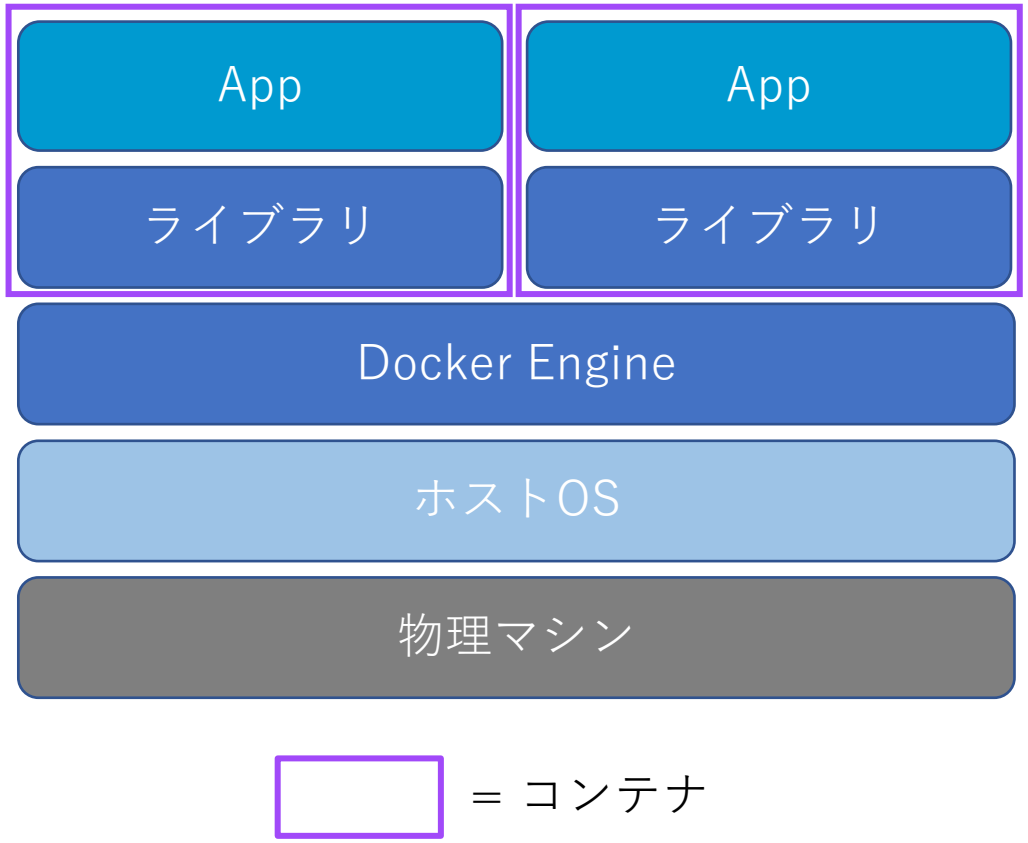
ハイパーバイザー型仮想化



- ハードウェアを直接制御
- ホスト型より高速

- VMware ESXi, KVM, Xen, etc..

コンテナ型仮想化（Docker）



- ホストOSとコンテナはカーネルを共有
- オーバーヘッドは他二つより小さい
- 起動速い

- Docker, Kubernetes, etc...

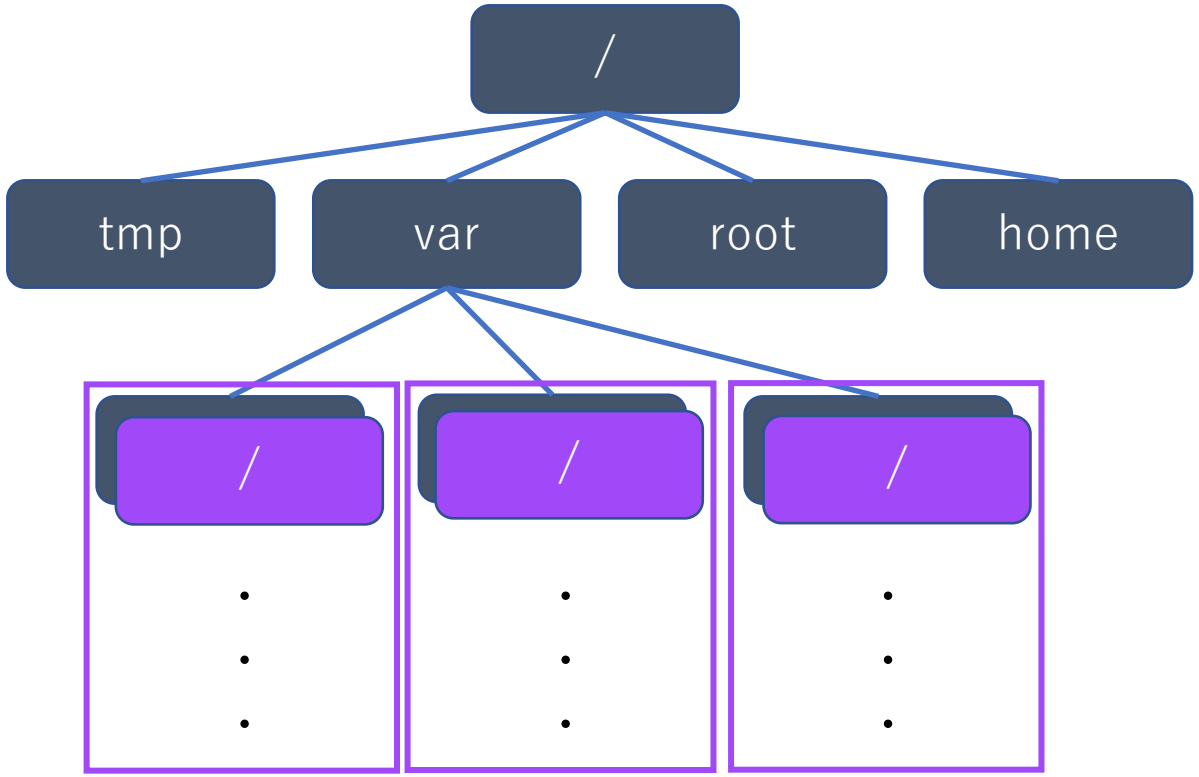
コンテナとその技術的側面

コンテナはホストOS上の隔離された領域

Linuxカーネルの機能を利用してうまい具合に作られている

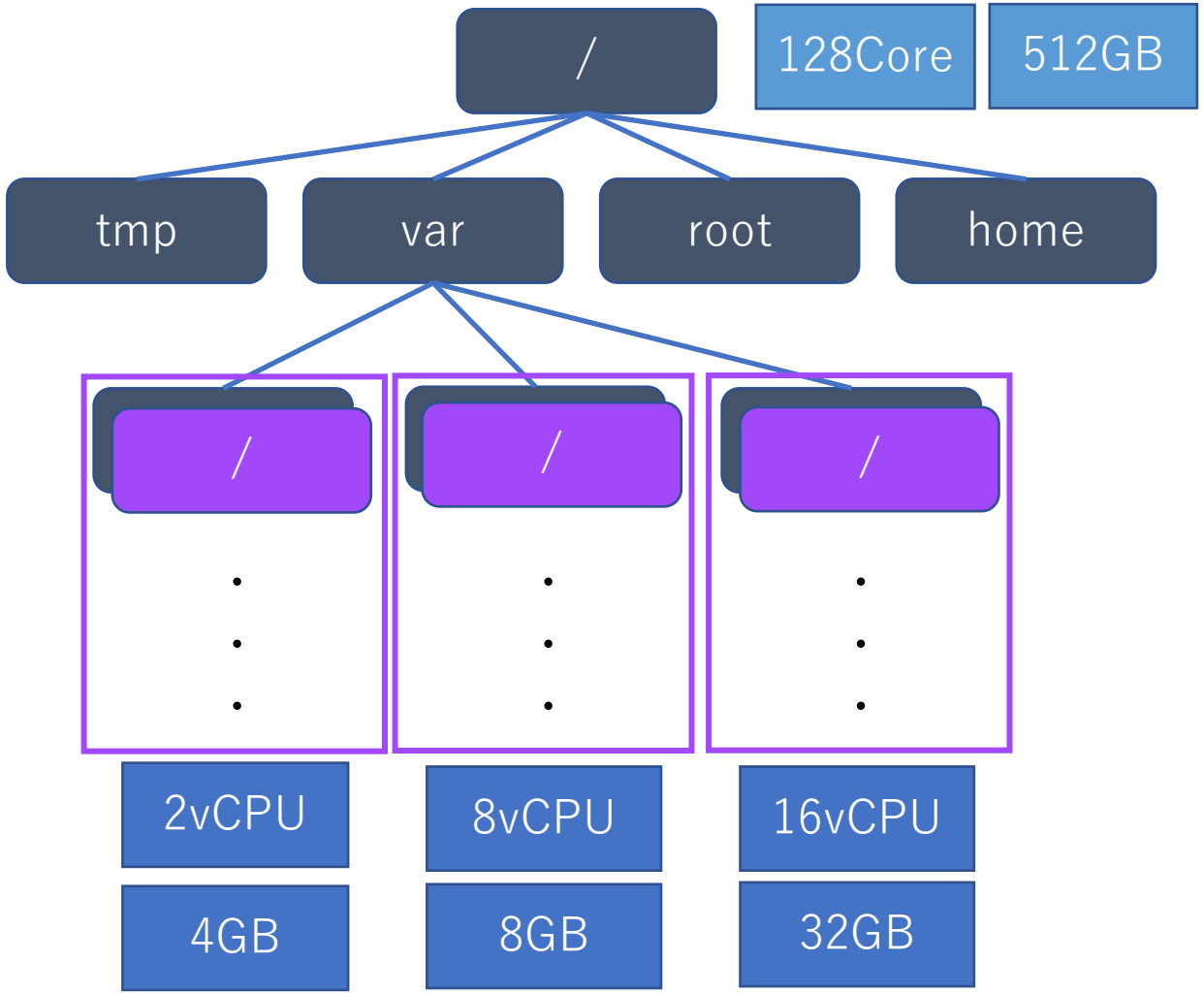
- chroot / pivot_root
- cgroups (control groups)
- namespace

chroot / pivot_root



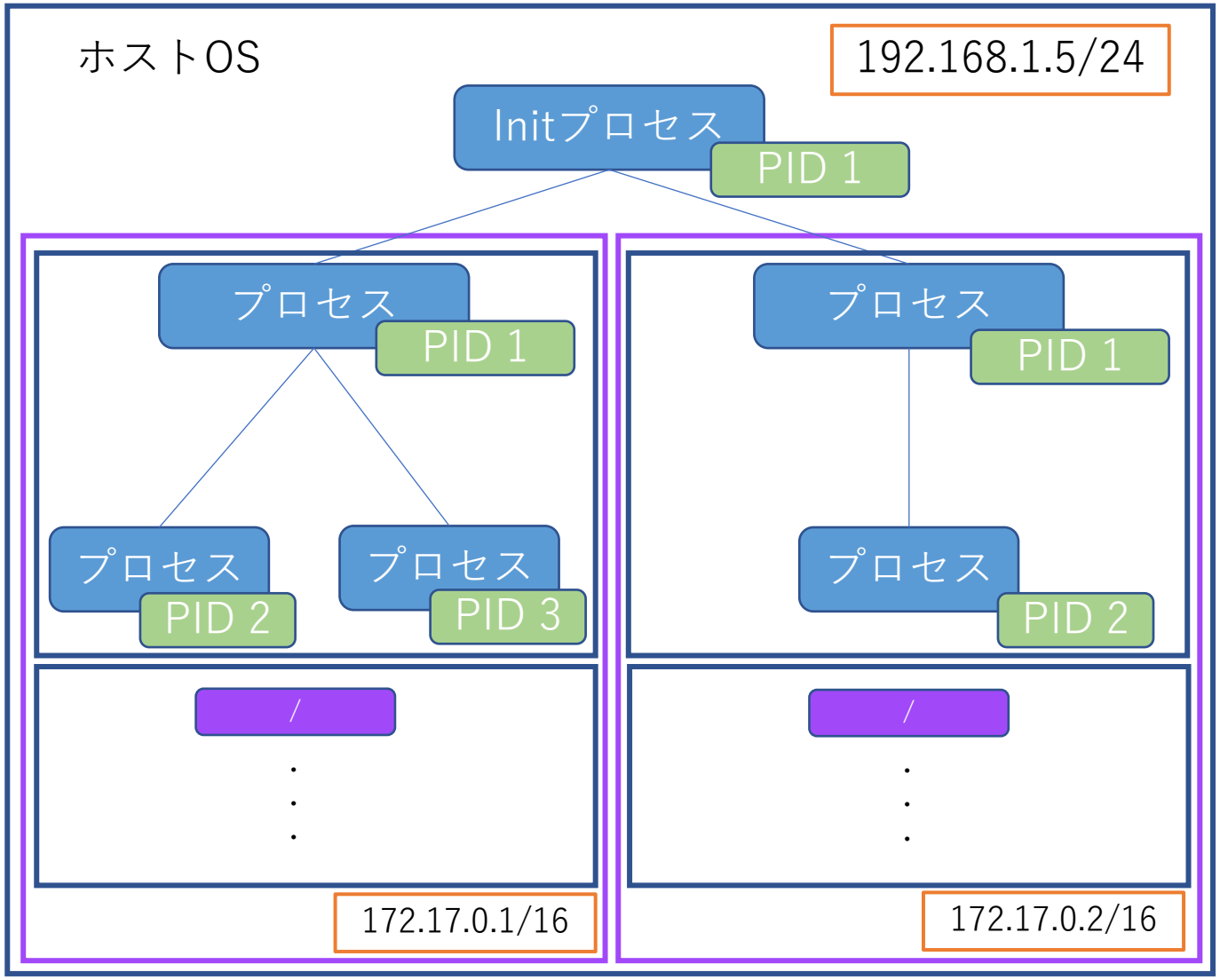
- 特定のディレクトリをルートディレクトリとして見立てて隔離する技術（chroot監獄）
- プロセスを特定のディレクトリに隔離したり、プロセスのマウントポイントを入れ替えたり…

cgroups (control groups)



- プロセスグループで
  CPU, RAM, Disk I/Oを
  隔離・制限する機能

namespace



- プロセスとネットワークの名前空間を提供

= namespace

Dockerの利点

- 起動速い
  ホストOSとカーネルを共有するため実行速い

- コードで内容を定義
  →可搬性高い, 環境の再現が容易, 共有も簡単
  Create & Destroy!!

Infrastructure as Code (IaC) や ソフトウェア開発 に使うと楽しい&楽

例えば…

- Pythonで何か動かしたい…

ホストPCにPythonの実行環境をインストール
↓
ソースコード用意
↓
実行

手元のPCでは動くのに本番環境ではなぜか動かん

Pythonのバージョンは？
パッケージは？

例えば…

- Pythonで何か動かしたい

>>環境構築つらい！！<<

実行

手元のPCでは動くのに本番環境では
なぜか動かん

Pythonのバージョンは？
パッケージは？

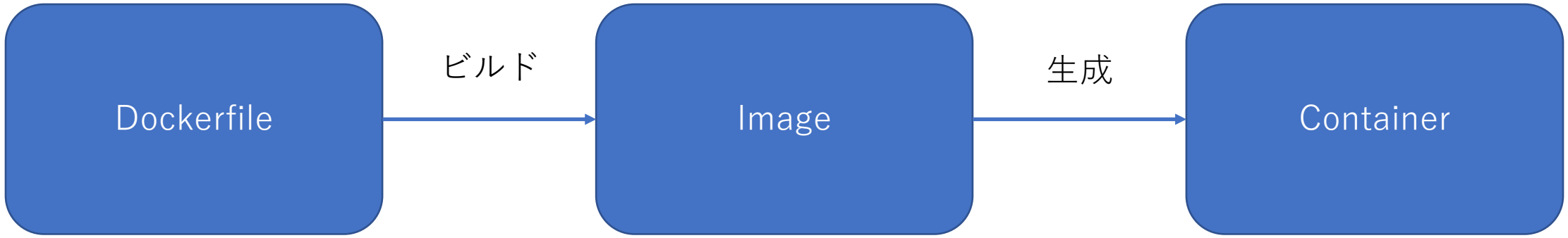
Docker使おう！

用意するもの

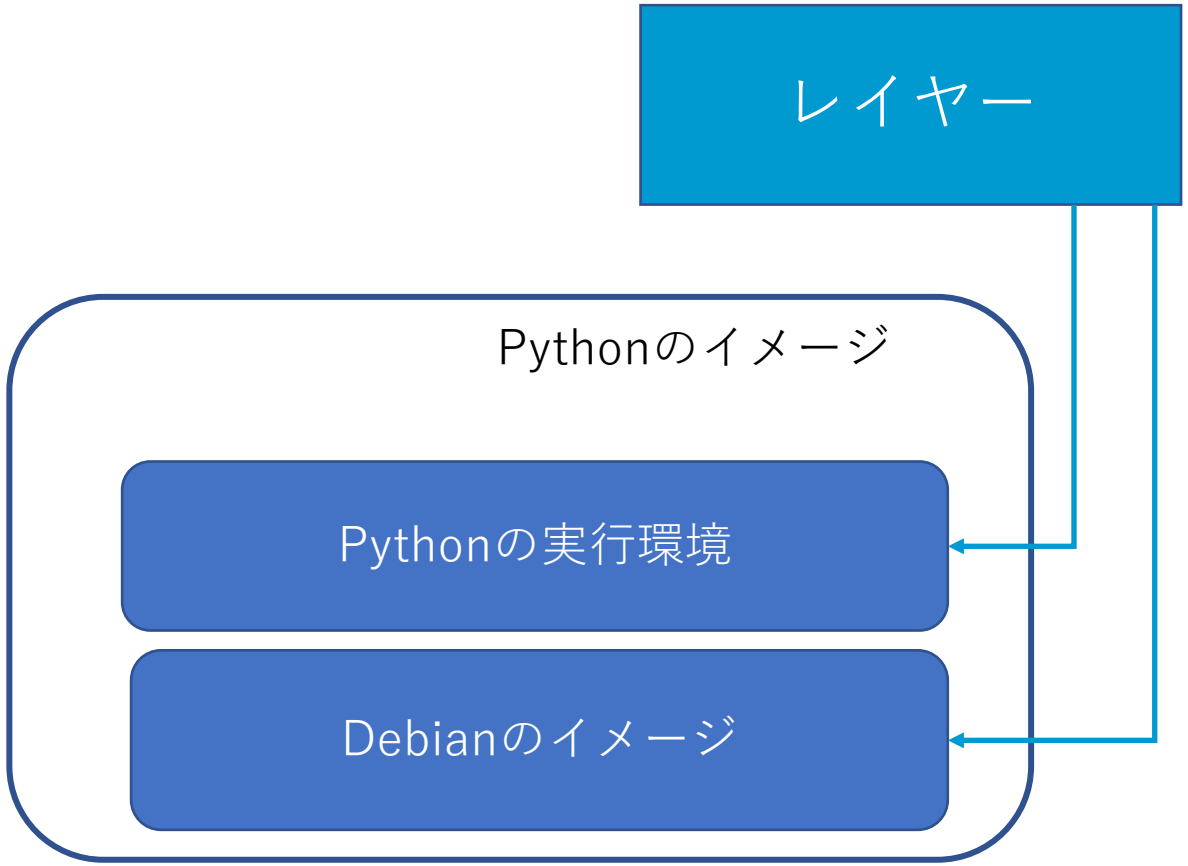
- Docker Desktop
  →手順に従ってインストールする

- 教材
  → https://github.com/quadseed/Docker-Tutorial

Dockerfileとイメージ、そしてコンテナ



イメージ



- Docker Hubから拾ってくる or Dockerfile書いて自作
- Docker Hubでイメージを共有できる

Dockerfileの書き方の例

イメージのTagの名前

```
FROM python:3.9.6-slim-buster

RUN apt-get update
RUN apt-get -y install locales && \
    localedef -f UTF-8 -i ja_JP ja_JP.UTF-8
ENV LANG ja_JP.UTF-8
ENV LANGUAGE ja_JP:ja
ENV LC_ALL ja_JP.UTF-8

COPY requirements.txt .
RUN pip install --upgrade pip
RUN pip install -r requirements.txt
```

- FROM: ベースにするイメージ
- RUN: 実行するコマンド
- ENV: 環境変数
- COPY: ディレクトリ内のファイルをイメージ内にコピー

イメージの選び方

TAG
latest Log4Shell CVE not detected
Last pushed 15 hours ago by doijanky
docker pull python:latest

DIGEST	OS/ARCH	COMPRESSED SIZE
b08026f64969	linux/386	339.3 MB
fa1fc98f0f8c	windows/amd64	2.38 GB
fcb57996b63b	windows/amd64	2.13 GB

+7 more...

TAG
3.9.12-slim-bullseye Log4Shell CVE not detected
Last pushed 10 hours ago by doijanky
docker pull python:3.9.12-slim-bulls...

DIGEST	OS/ARCH	COMPRESSED SIZE
9684973aea05	linux/386	45.68 MB
4277d13b9392	linux/amd64	45.02 MB
023d0ad9f52a	linux/arm/v5	42.28 MB

+5 more...

TAG
3.9.12-slim Log4Shell CVE not detected
Last pushed 10 hours ago by doijanky
docker pull python:3.9.12-slim

DIGEST	OS/ARCH	COMPRESSED SIZE
9684973aea05	linux/386	45.68 MB
4277d13b9392	linux/amd64	45.02 MB
023d0ad9f52a	linux/arm/v5	42.28 MB

+5 more...

TAG
3.9-slim-bullseye Log4Shell CVE not detected
Last pushed 10 hours ago by doijanky
docker pull python:3.9-slim-bullseye

DIGEST	OS/ARCH	COMPRESSED SIZE
9684973aea05	linux/386	45.68 MB
4277d13b9392	linux/amd64	45.02 MB
023d0ad9f52a	linux/arm/v5	42.28 MB

+5 more...

- latest: その時々の最新
- slim: 一部コンポーネント削減版
- bullseye: Debian v11ベース
- alpine: 軽量Linuxベース

パッケージのバージョンを固定するためにバージョン指定を推奨（不具合防止&冪等性確保）

イメージをビルド

- docker image build –t イメージ名[:tag名] Dockerfileのパス

Ex) docker image build –t [アカウント名/]test-image:0.1 .

Docker hubに公開する場合はDocker Hubに登録したアカウント名が必須
公開しない場合はイメージ名単体でOK

データの永続化

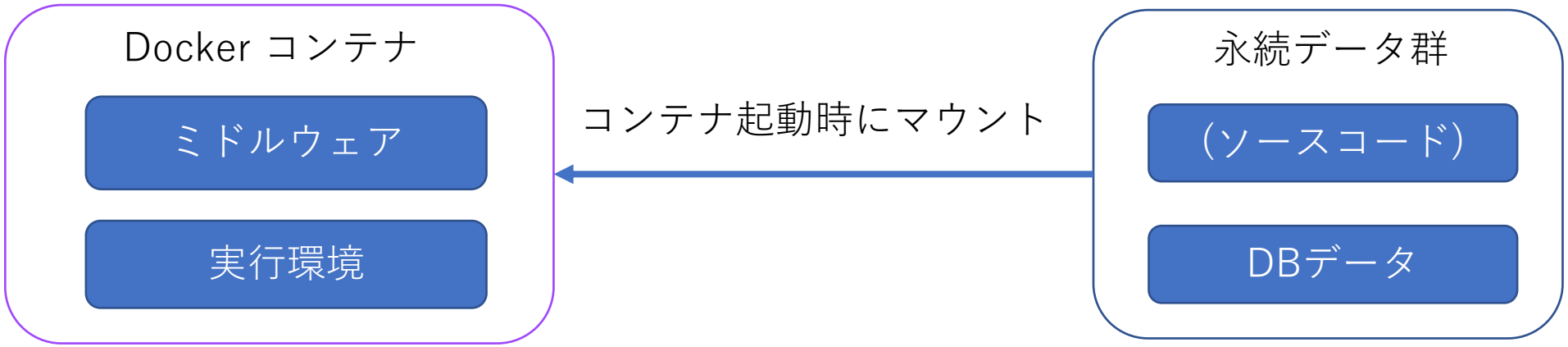
COPY でソースファイルをイメージに埋め込み

　→ソースコード変更した場合、イメージ再生成＆コンテナ再構築が必要

↓

ソースコードはコンテナにVolumeとしてマウントする（イメージにはライブラリ周りだけ用意）

データの永続化



コマンドあれこれ

- docker container run <イメージ名>
  →コンテナ作成&起動

  →イメージのタグを指定した場合はtagも必須
  → docker container create + docker container start

- docker container start <コンテナ名 or コンテナID>
  →既存コンテナの起動

- docker container stop <コンテナ名 or コンテナID>
  →稼働中のコンテナの停止

- docker ps
  →起動中のコンテナ一覧

- docker image ls
  →ローカルにあるイメージ一覧

引数あれこれ (docker container run)

```
-p ホストのポート:コンテナのポート

-v ホストのディレクトリ:コンテナのディレクトリ
```

-p ポートのバインド
-v ボリュームのマウント

-it コンテナ起動時に標準入出力と接続
  -it = --interactive (-i) + --tty (-t)

-d バックグラウンドで起動

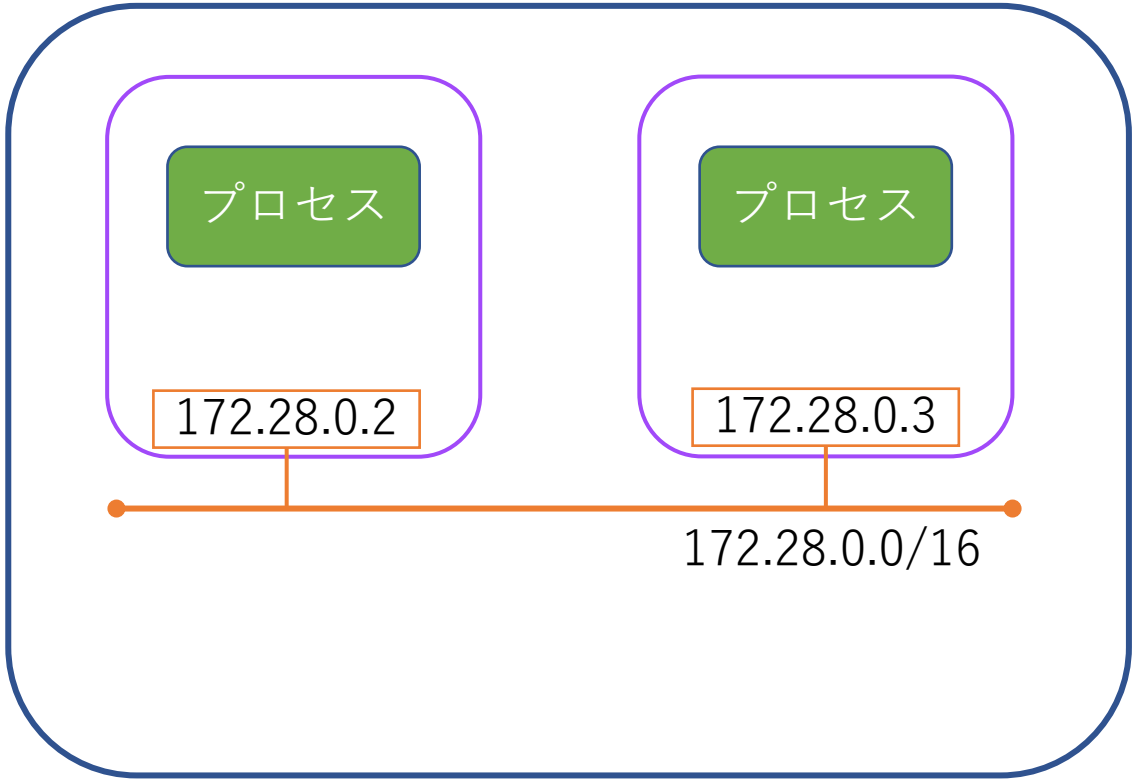
稼働中のコンテナへの接続

- docker attach <コンテナ名 or コンテナID>
  → コンテナでシェルが動作している場合のみ
  →exitコマンドで抜けるとシェルが停止してコンテナも止まる

- docker exec <コンテナ名 or コンテナID> /bin/bash
  →新たにシェルを起動する

DockerとDocker Compose

Docker Composeとは？



- 複数のコンテナを協調させることが可能
- コンテナの立ち上げ順序や環境変数、ポート設定やボリューム、コンテナネットワークの全てをyamlで定義できる

docker-compose.yml

```yaml
version: "3"
services:
  database:
    image: mysql:5.7
    volumes:
      - ./db/mysql:/var/lib/mysql
    restart: always
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: hogehoge
      MYSQL_DATABASE: database01
      MYSQL_USER: user
      MYSQL_PASSWORD: password

  phpmyadmin:
    image: phpmyadmin/phpmyadmin:latest
    restart: always
    ports:
      - 8001:80
    depends_on:
      - database

  wordpress:
    image: wordpress:latest
    volumes:
      - ./wordpress/html:/var/www/html
      - ./php/php.ini:/usr/local/etc/php/conf.d/php.ini
    restart: always
    ports:
      - 8080:80
    environment:
      WORDPRESS_DB_HOST: database:3306
      WORDPRESS_DB_NAME: database01
      WORDPRESS_DB_USER: user
      WORDPRESS_DB_PASSWORD: password

    depends_on:
      - database
```

- 各コンテナの設定をyaml形式で定義
- コンテナネットワークについても設定可能
- versionによって一部構文に差異がある

演習コマンドまとめ

- docker image build -t python1 ./section1
- docker container run -it python1

- docker image build -t python2 ./section2
- docker container run -it python2

- docker image build -t python3 ./section3
- docker container run -v c:/Docker-Tutorial-main/section3/src:/project/src -it python3

- docker pull httpd
- docker container run -v c:/Docker-Tutorial-main/section4:/usr/local/apache2/htdocs -p 8080:80 -d httpd
- docker ps

- docker compose up -d